空天信息安全与可信计算
教育部重点实验室

信息系统安全

武汉大学
王鹃
jwang@whu.edu.cn

武汉大学 国家网络安全学院
SCHOOL OF CYBER SCIENCE AND ENGINEERING·WHU

信息系统安全

（Information System Security）

武汉大学
王鹃

jwang@whu.edu.cn

目录

- 信息系统安全概述
- 软件安全与恶意代码
- 渗透测试方法及工具
- 模糊测试与漏洞挖掘
- 用户身份认证机制
- 访问控制模型
- 操作系统基础安全机制
- 硬件安全与可信计算
- 系统风险评估方法与工具
- 信息系统安全研究新方向

第八章 硬件安全与可信计算

LISS
空天信息安全与可信计算
教育部重点实验室

硬件安全与可信计算

1 可信计算概论

2 可信平台模块与信任根

3 远程证明

4 可信计算的典型应用

LISS
空天信息安全与可信计算
教育部重点实验室

一、可信计算概论
（Trusted Computing）

一、可信计算概论

1.1 可信计算的概念

1.2 可信计算的发展历史

1.3 可信计算的基本思路

1.1 可信计算的概念

我们的系统可信吗？

NSA在美国供应商出口给国际客户的路由器、服务器等网络设备中，秘密植入“后门监控工具”，并重新包装、密封、运输、交付给海外用户。

1.1 可信计算的概念

我们的系统可信吗？

- 程序被篡改
- 密钥文件被窃取
- 固件被替换或植入后门

基于软件的安全机制自身的安全性如何保护？

1.1 可信计算的概念

可信计算的定义：

可信计算是增强信息系统安全的一种行之有效的技术。它基于一个硬件安全模块，建立可信的计算环境。可信硬件安全模块担任信任根的角色，通过密码技术、硬件访问控制技术和存储加密等技术保证系统和数据的信任状态。

一、可信计算概论

1.1 可信计算的概念

1.2 可信计算发展历史

1.3 可信计算的基本思路

1.2 可信计算的发展历史

如何确保系统可信？

可信计算的初级阶段-彩虹系列的出现：

- 1983年：
  - 美国国防部制定了世界上第一个《可信计算机系统评价准则》TCSEC（Trusted_Computer System Evaluation Criteria）。
  - 在TCSEC中第一次提出可信计算机（Trusted Computer） 和可信计算基TCB（Trusted Computing Base）的概念，并把TCB作为系统安全的基础。

1.2 可信计算的发展历史

可信计算的高级阶段-TCG的出现：

- 1999年美国IBM、HP、Intel、微软，日本SONY等著名企业参加，成立了可信计算平台联盟TCPA。
- 03年TCPA改组为可信计算组织TCG。TCG的成立标志着可信计算技术和应用领域的扩大。
- 欧洲于2006年1月启动了名为“开放式可信计算（Open Trusted Computing）”的研究计划。
- 2003年TCG发布了TPM 1.2规范， 2008年成为ISO/IEC 11889标准。
- 2013年TCG宣布推出TPM 2.0规范,对TPM 1.2进行了改进，支持密码本地化，允许使用各国自己的密码标准。2015年TPM 2.0成为国际标准。

1.2 可信计算的发展历史

- TCG推出的可信计算技术规范
  - 目前已推出上百个规范

可信PC规范	
可信平台模块（TPM）规范	TPM 1.2 08年成为ISO/IEC 11889标准
可信软件栈（TSS）规范	
可信服务器规范	
可信网络连接（TNC）规范	
可信手机模块规范	
虚拟可信平台规范	
TPM 2.0	ISO/IEC 11889:2015 国际标准

1.2 可信计算的发展历史

- 可信计算平台模块TPM产品
  - **目前TPM芯片装机量一达4-5亿片**

公　司	产　品
国民技术	N32S032
ATMEL	AT97SC3201，AT97SC3202
INFINEON	SLD9630TT1.1
BROADCOM	BCM5751M
NATIONAL SEMICONDUCTOR	SAFEKEEPER-PC21100 SAFEKEEPER-TRUSTED I/O

一、可信计算概论

1.1 可信计算的概念

1.2 可信计算发展历史

1.3 可信计算的基本思路

1.3 可信计算的基本思想

1、可信计算的目标

- 提高计算机系统的可信性
- 现阶段：确保系统数据完整性，数据安全存储，平台可信性远程证明

2、可信计算用途：

- 数字资产保护
- 身份认证
- 系统完整性保护

3、可信计算的基本思想

- 首先建立一个信任根。

信任根的可信性由物理安全、技术安全和管理安全共同确保。

- 再建立一条信任链。

从信任根开始到硬件平台、到操作系统、再到应用，一级认证一级，一级信任一级。从而把这种信任扩展到整个计算机系统。

- 可信计算的思想源于社会，把社会成功的管理经验用于计算机系统。

1.2 可信计算的基本思想

信任根

- 信任根是系统可信的基础和出发点
- 信任根的可信性由物理安全、技术安全和管理安全共同确保
- TCG认为一个可信计算平台必须包含三个可信根：
  - 可信测量根**RTM（root of trust for measurement)**
  - 可信存储根**RTS（root of trust for storage）**
  - 可信报告根**RTR（root of trust for reporting ）**

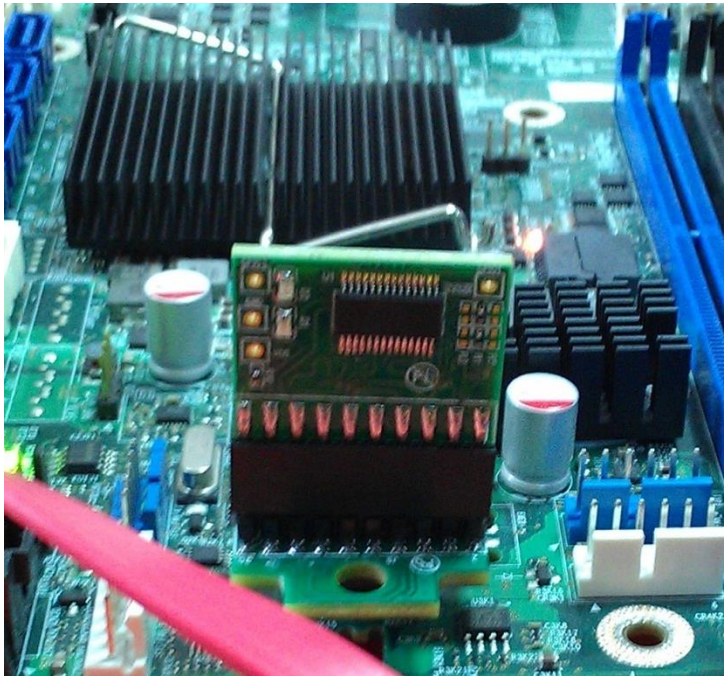
1.3 可信计算的基本思想

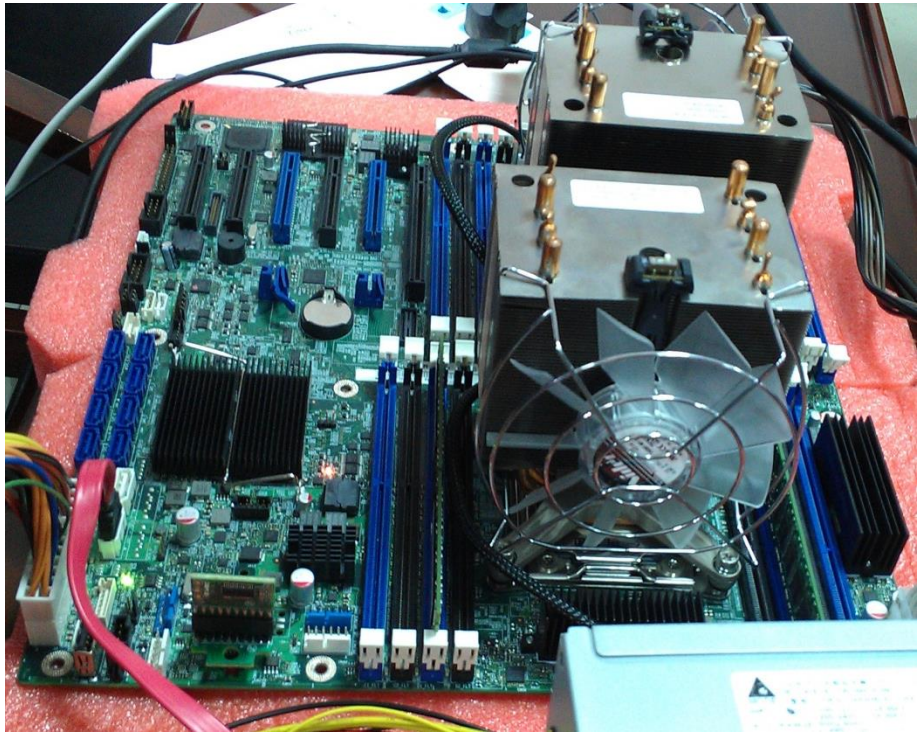
可信平台模块（TPM）

- 它由CPU、存储器、I/O、密码引擎、随机数产生器和嵌入式操作系统等部件组成。
- TPM本身就是一个小的计算机系统，一般是一种片上系统SOC（System on Chip）,而且它应当是物理可信、技术可信和管理可信的。
- 硬件的安全性比软件高，而且对硬件的安全管理比软件容易。
- “TCG设计TPM的目的是给漂浮在软件海洋中的船只——客户终端，提供一只锚。”

1.3 可信计算的基本思想

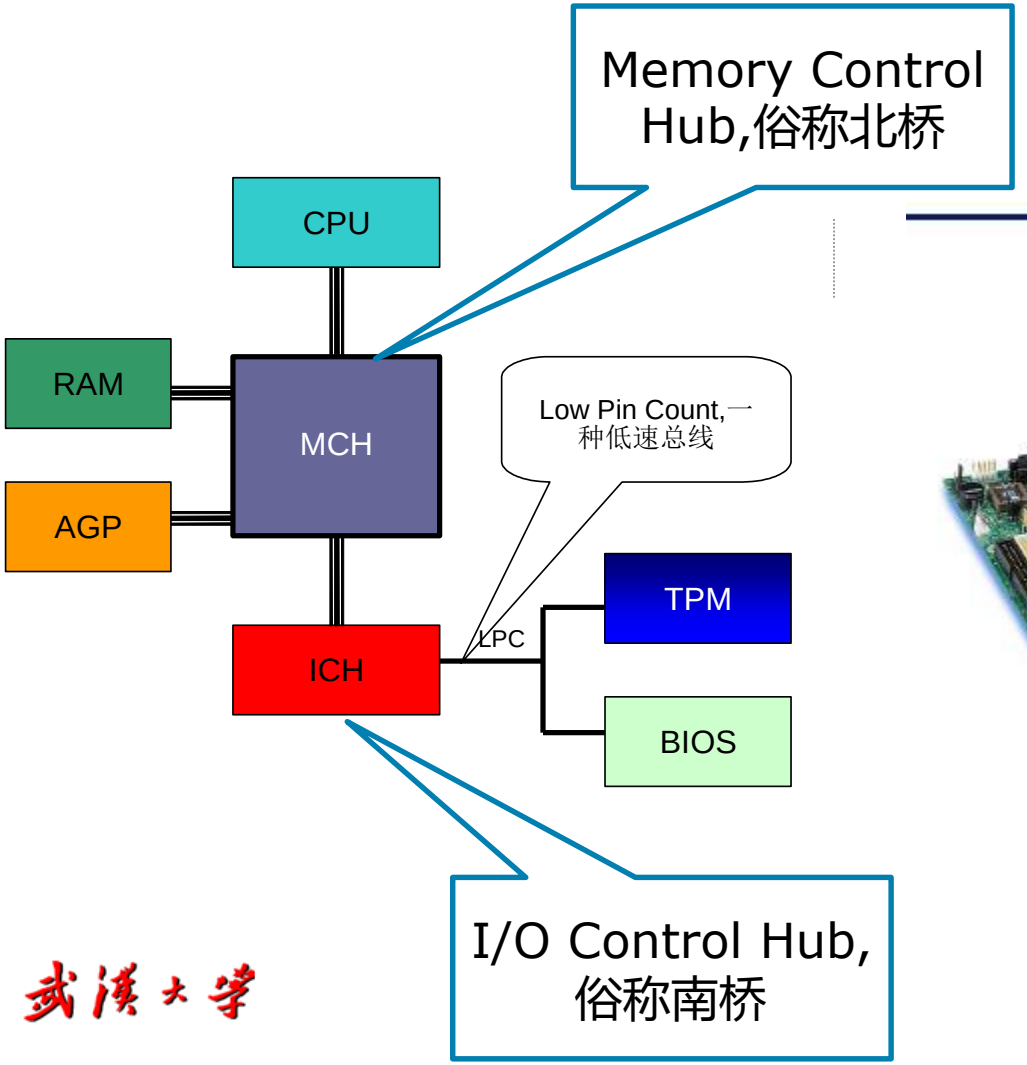
可信平台模块（TPM）

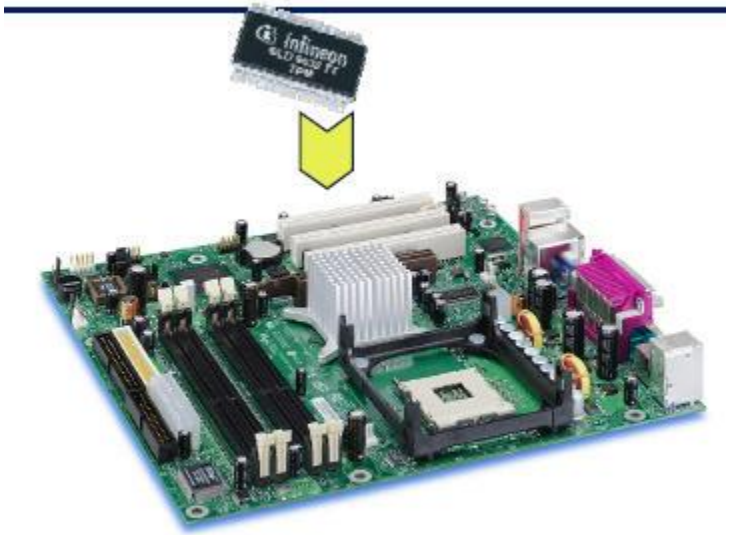




1.3 可信计算的基本思想

- 可信PC体系结构



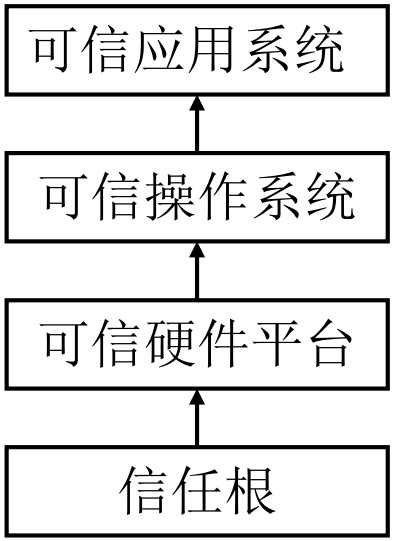


Trusted platform

1.3 可信计算的基本思想

可信计算的基本思想

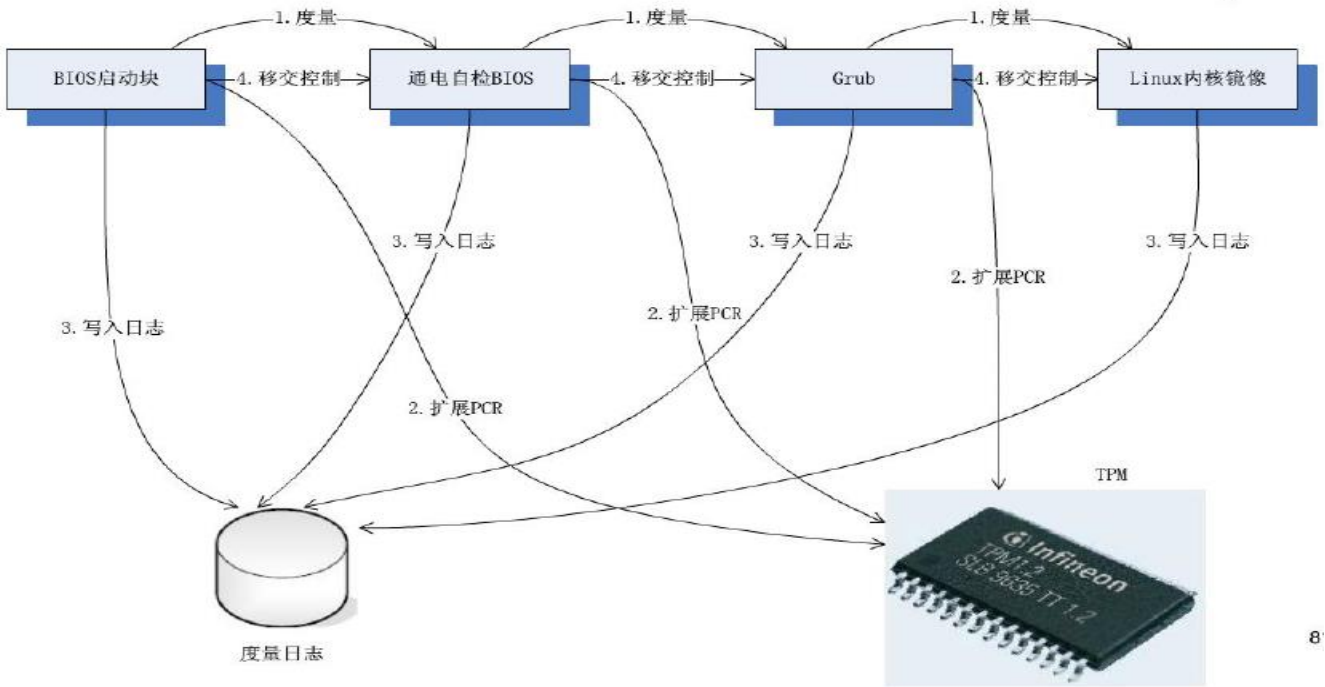
- 一个可信计算机系统由信任根、可信硬件平台、可信操作系统和可信应用组成。



1.3 可信计算的基本思想

信任链技术

- 从信任根开始到硬件平台、到操作系统、再到应用，一级度量一级，一级信任一级。



1.3 可信计算的基本思想

●为了能够反映平台的启动序列和软件的完整性，采用Hash函数来度量其完整性值。

■系统安装时计算出其完整性值并存储。系统启动时重新计算，并于存储值比较，以确定其完整性。

●为了存储度量的值，在TPM内部开设一些平台配置寄存器(PCR)。

● 计算方法：New PCRi =HASH(Old PCRiǁNew Value)，其中符号ǁ表示连接。

二、可信平台模块和信任根

二、 可信平台模块和信任根

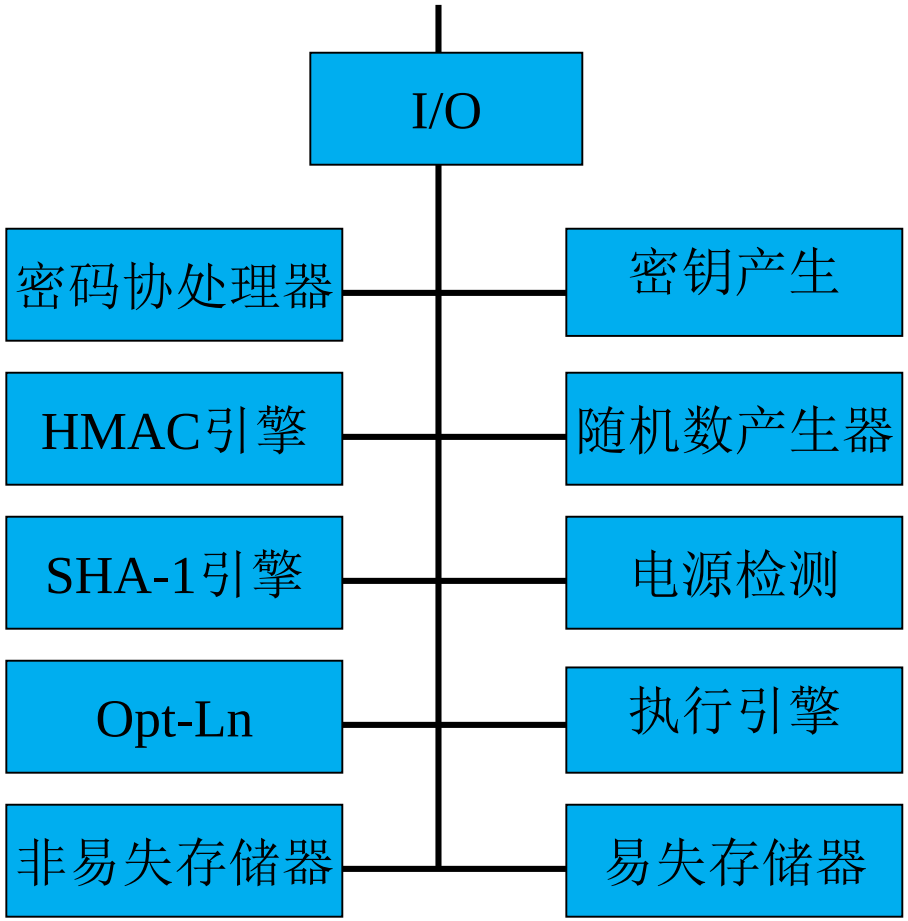
2.1 可信平台模块TPM

2.2 TPM的密钥体系

2.3 可信PC平台的信任根

2.1 可信平台模块（TPM）

1、TPM（Trusted Platform Module)的结构



2.1 可信平台模块（TPM）

1、TPM的结构

(1) 密码协处理器

●公钥密码引擎

- TCG主要使用公钥密码
- 支持加密、解密、签名和签名验证
- TCG建议使用RSA密码，支持1024，2048的RSA密钥，其中根密钥应为2048位。
- 数据格式采用PKCS#1标准，并可以采用CRT格式表示证书
- RSA主要用于数字签名，签名格式要符合IEEE P1363
- TPM允许使用其它公钥密码。如DSA或ECC。

2.1 可信平台模块（TPM）

（1）密码协处理器

- **对称密码引擎**
  - TCG有意淡化对称密码，TPM中没有明确设置对称密码引擎。
  - TCG允许TPM应用对称密码进行内部数据的加密。
  - 对应认证数据和传输数据的加密可采用“一次一密”方式的异或方式加密。
  - 传输数据的长度较长，必须采用PKCS#1中的MGF1函数对密钥进行扩展，然后再异或方式加密。

2.1 可信平台模块（TPM）

（2）密钥产生

- 产生RSA的密钥对。
- RSA密钥对的产生算法、素数测试算法都要符合IEEE P1363。
- 对称密钥的产生使用TPM的RNG。

2.1 可信平台模块（TPM）

（3）HMAC引擎

- HMAC是基于HASH函数的消息认证码(FIPS 198)。
- HMAC比基于分组密码的MAC算法快
- TPM支持HMAC的计算，其计算根据RFC2104规范。
- 在RFC2104规范中，密钥的长度为20字节，数据块的长度为64字节。参数的大小应视TPM计算HMAC的能力而定。

2.1 可信平台模块（TPM）

（4）SHA-1引擎

- 用途
  - ♣数据完整性校验
  - ♣数字签名的数字摘要
  - ♣计算HMAC
- 采用FIPS-180-1标准的SHA-1算法
- SHA-1的设计安全性为$O(2^{80})$

2.1 可信平台模块（TPM）

（5）随机数产生

- RNG是TPM的随机源，要求符合FIPS140-1标准
- TPM采用所产生的随机数用作为nonce、对称密码的密钥或认证中的随机数。
- TCG既允许使用真随机的TRNG，也允许使用伪随机的PRNG。

2.1 可信平台模块（TPM）

（6）电源检测：

- 管理
  - TPM电源状态和平台电源状态
  - TCG要求所有的电源状态变化应通知TPM
- 原因
  - 支持初始化、信任链等操作
  - 与平台电源状态匹配
  - 避免“ 侧信道攻击”

2.1 可信平台模块（TPM）

（7）Opt-in

- 一组选择配置开关
  - ■进行系统配置
  - ■例如，通过on/off的选择，可激活/不激活某一部件和功能

（8）I/O

- ■ TPM的输入和输出接口

（9）**执行引擎**

- ■ 运行程序
- ■ 执行TPM接收到的命令

2.1 可信平台模块（TPM）

（10）非易失存储器

- ■用于存储固定标识和TPM状态
- ■已经设置了一些存储内容，如背书密钥EK（Endorsement Key）等
- ■其余空间，经TPM的属主授权的实体可以使用。

（11）易失存储器

- ■工作存储器
- ■速度快
- ■容量小

2.2 TPM的密钥体系

1、密码配置

- 主要采用公钥密码，淡化对称密码
- 公钥密码采用RSA密码

2、密钥配置

① 背书密钥EK（Endorsement Key）

- TPM的根密钥，出场时固化在TPM芯片里
- 与TPM绑定，唯一对应
- 2048位RSA密钥
- 不可迁移密钥

2.2 TPM的密钥体系

2、密钥配置

② 平台身份证明密钥AIK（Attestation Identity Key）

- EK的替身密钥
- 2048位RSA密钥对
- 不可迁移密钥
- 仅用于对TPM内部表示平台可信状态的数据和信息（如PCR值、时间戳、计数器值、密钥的可迁移属性等数据）进行签名和验证签名，不能用于加密。

2.2 TPM的密钥体系

2、密钥配置

③ 存储密钥SK（Storage Key）

用于对其它密钥进行存储保护

- 存储根密钥SRK（Storage Root Key）
  - 2048位RSA密钥对
  - 保护一般存储密钥
  - 不可迁移
- 一般存储密钥SK（Storage Key）
  - 1024位RSA密钥对
  - 保护其它密钥
- 构成一个密钥树

2.3 TPM的密钥体系

2、密钥配置

④ 签名密钥**SIGK（Signing Key）**

- 用于对数据签名
- 不可用于加密
- 1024位RSA密钥对

⑤ 绑定密钥**BK（Bind Key）**

- 加密保护数据和对称密钥
- **1024位RSA密钥对**

2.2 TPM的密钥体系

2、密钥配置

⑥ 继承密钥LK（Legacy Key）

- 用于加密保护数据
- 在TPM之外产生，使用时调入TPM
- 1024位RSA密钥对

⑦ 认证密钥AK（Authentication Key）

- 对称密钥
- 用于保护TPM的回话

2.2 TPM的密钥体系

3、密钥的控制属性

① 迁移性（Migration）

为了对密钥管理，设置密钥的迁移属性

- 可迁移(Migratable):允许密钥从一个可信计算平台转移到另一个可信计算平台的移动。
- 不可迁移(Non-Migratable)：不允许密钥从一个可信计算平台转移到另一个可信计算平台的移动。
- 密钥的迁移属性是在创建密钥时设置的，并且不可改变。
- EK，AIK和SRK是不可迁移的。如果AIK可以迁移，就会出现一个TPM冒充另一个TPM的问题。不可迁移密钥只能与一个平台绑定，永不离开产生它的平台。

2.2 TPM的密钥体系

3、密钥的控制属性

② 授权数据

TCG使用授权数据机制来控制密钥使用

- TCG规定密钥的使用必须经过授权
- 使用者必须拥有该密钥的授权数据的验证码，并且通过验证，否则就不能使用密钥。
- 密钥的授权数据是在密钥产生时设定的。
- TCG规定：授权数据=Hash（共享的秘密数据‖随机数）。
- 授权数据的作用与口令类似，实体要进行一个操作，必须先进行口令验证。
- 由于TPM的存储空间很小，所以在TPM内部只存储EK和SRK的授权数据。

2.2 TPM的密钥体系

4、密钥证书配置

① 背书密钥证书EC（Endersement Credential）

- TPM生产商的名称；
- TPM的型号；
- TPM的版本；
- EK的公钥。

2.2 TPM的密钥体系

4、密钥证书配置

② 身份证书IC/AIK证书AC（Identity Credential/ AIK Credential）

- AIK证书用以确保AIK公钥的安全，产生AIK时产生。
  - TPM生产商的名称；
  - TPM的型号；
  - TPM的版本；
  - AIK的公钥。

2.3 可信PC平台的信任根

1、可信PC平台的信任根

- TCG**的技术规范**：
  - **在可信**PC**中要有一个信任根**
  - **这个信任根包括三个根**：

    可信度量根RTM(Root of Trust for Measurement)

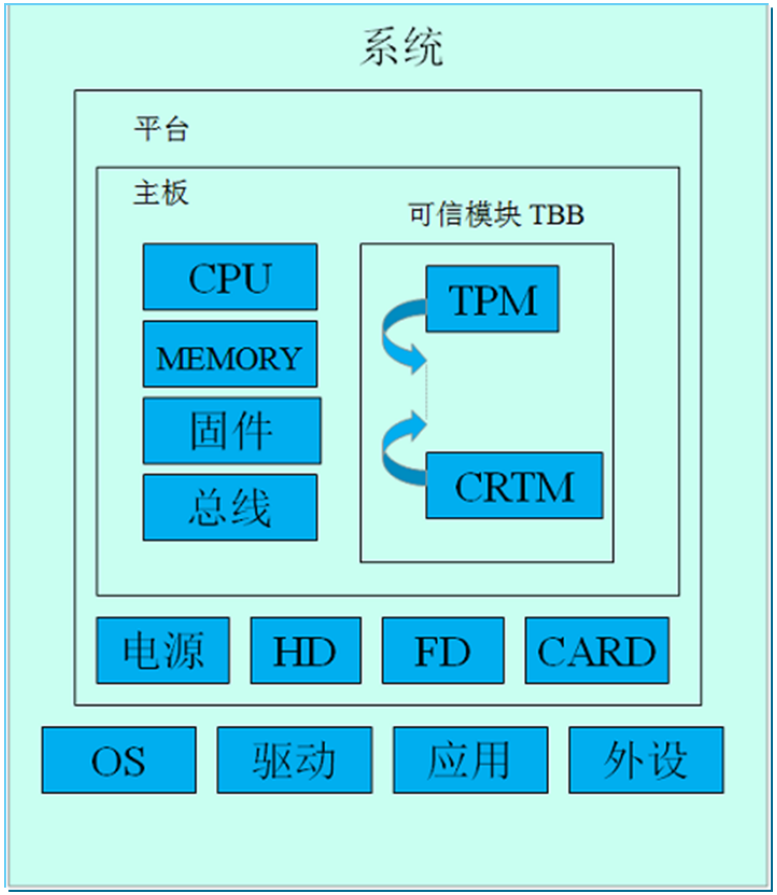
    可信存储根RTS(Root of Trust for Storage)

    可信报告根RTR(Root of Trust for Reporting)

2.3 可信PC平台的信任根

1、可信PC平台的信任根

- **TCG的技术规范**：
  - **可信度量根**(RTM):
    - **◆软件的可信度量根核CRTM**（core root of trust for measurement）
  - **可信存储根**(RTS)：
    - **◆TPM芯片中的PCR寄存器**
    - **◆存储根密钥SRK**
  - **可信报告根**(RTR)
    - **◆TPM芯片中的PCR寄存器**
    - **◆平台身份证明密钥AIK（背书密钥EK）**



2.3 可信PC平台的信任根

可信度量根(CRTM)

- CRTM是可信PC信任根中的可信度量根
- CRTM是一个软件模块
- CRTM是信任链的起点
  - CRTM必须是平台初始化代码中的不可变部分
  - CRTM是在平台复位时被首先执行，而且CRTM必须控制TBB。
  - 它应当存储于TBB的可信ROM中。

2.3 可信PC平台的信任根

可信度量根(CRTM)

- 根据BIOS的结构不同，在PC平台上有两种类型的CRTM结构：

① 以BIOS的引导模块作为CRTM

- 这种BIOS包括两部分：BIOS引导模块和 POST BIOS。
- 每个都是独立的模块并且都能单独升级而不影响另一个。
- 以BIOS引导模块作为CRTM。而POST BIOS是信任链中的一个组件，它要被CRTM测量。

CRTM

BOOT of BIOS	POST BIOS

2.3 可信PC平台的信任根

可信度量根(CRTM)

② 以整个BIOS作为CRTM

- 这种BIOS是一个完整的实体
- 整个BIOS做为一个整体升级、修改和维护
- 因此将BIOS作为CRTM，将CRTM代码放置到BIOS的头部。

2.3 可信PC平台的信任根

可信存储根（RTS）

- 可信存储根由TPM中的平台配置寄存器PCR和存储根密钥SRK组成
  - 平台配置寄存器PCR
    - ◆在TPM存储器中开辟的一组寄存器
    - ◆存储平台的可信度量值
    - ◆TPM 1.2中定义24个寄存器
  - 存储根密钥SRK
    - ◆TPM中普通存储密钥为SK（1024位的RSA密钥）
    - ◆TPM中用于保护SK的密钥为SRK（2048位的RSA密钥）

2.3 可信PC平台的信任根

可信报告根(RTR)

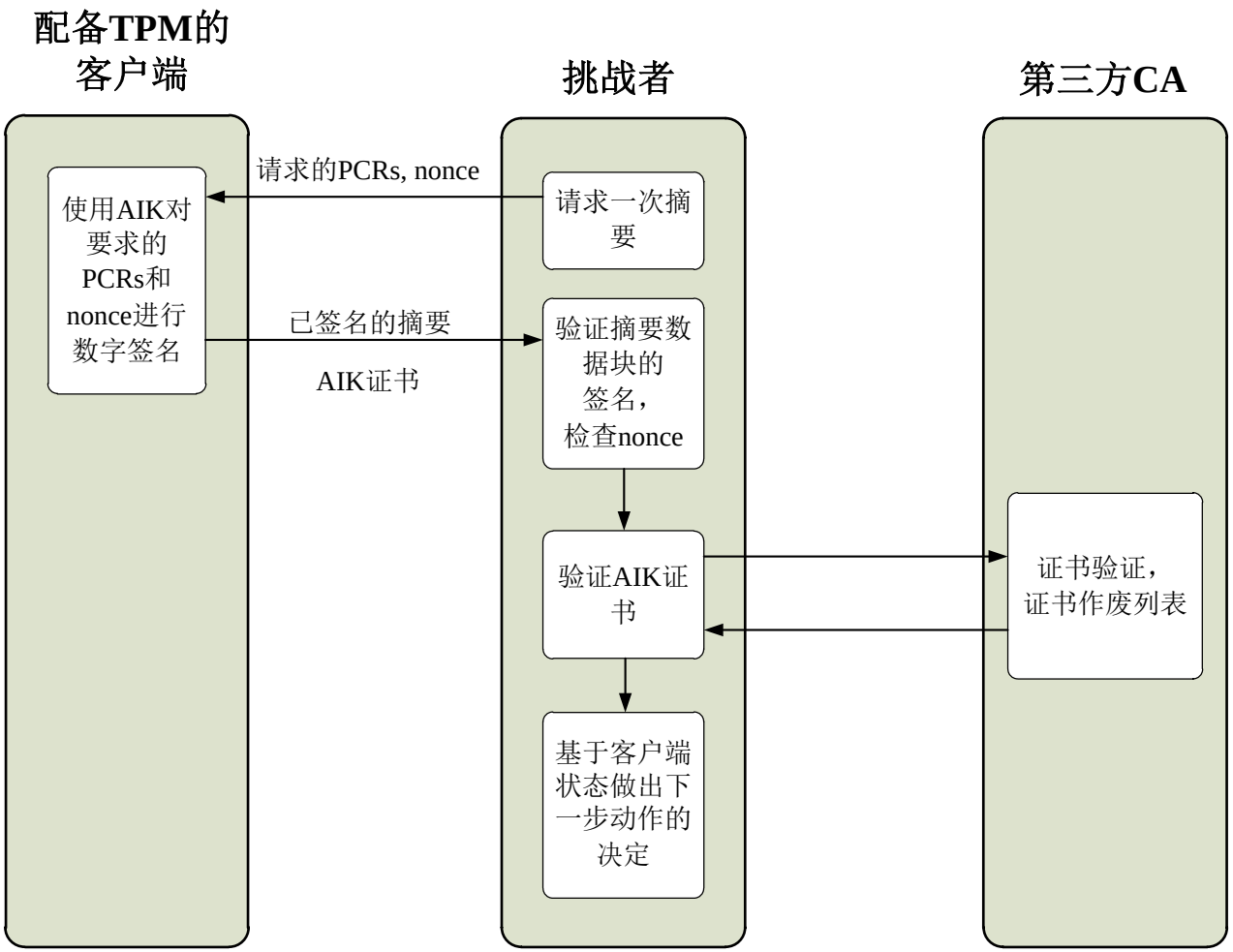
- 可信报告根由TPM中的平台配置寄存器PCR和平台身份证明密钥AIK组成
  - 平台配置寄存器PCR

    PCR中的内容是平台可信状态的标志
  - 平台身份证明密钥AIK
    - ◆PCR的内容向外报告时用AIK（2048位的RSA密钥）签名保护
    - ◆AIK由背书密钥EK控制产生，因此真正的可信报告根是EK

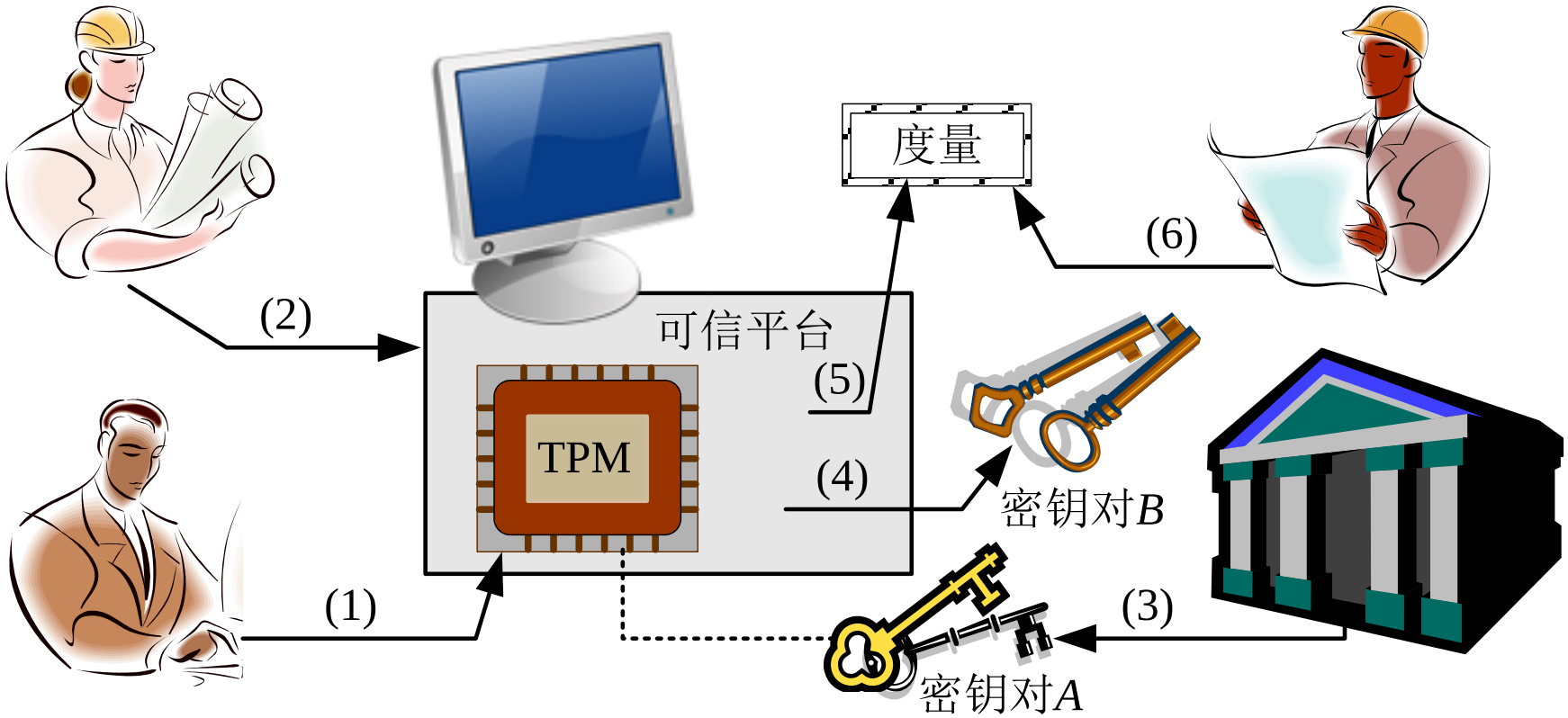
三、远程证明
（Remote Attestation）

三、远程证明

- 远程证明是一个综合完整性校验和身份认证的过程，向验证者提供了一份可信的平台状态报告



远程证明



(1) 外部实体证明TPM的真实性
(2) 外部实体证明平台拥有信任根
(3) 证明机构证明密钥对属于TPM
(4) 平台证明密钥对受TPM保护
(5) 平台证明那是平台度量的状态
(6) 外部实体证明被度量对象的可信性

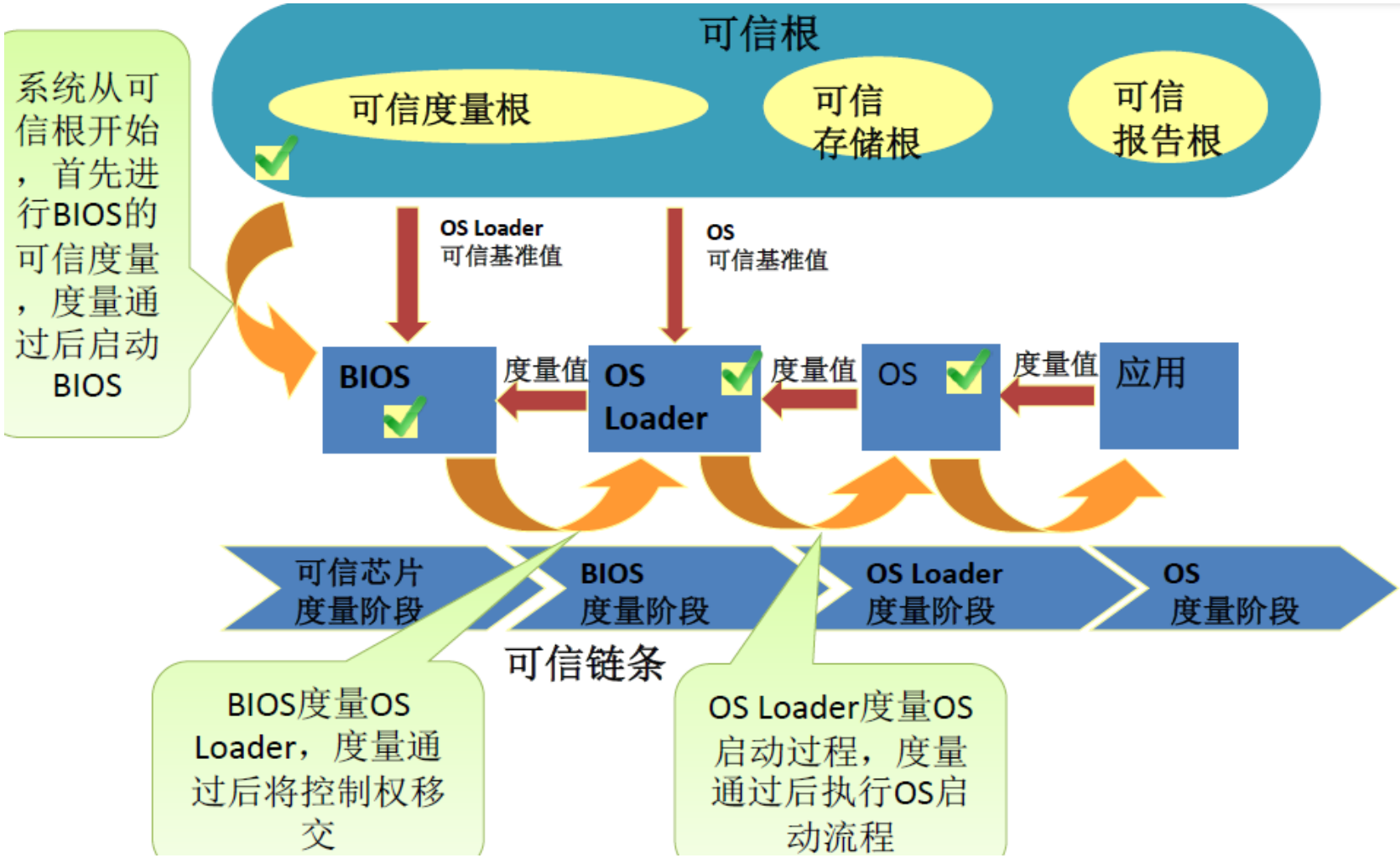
© 2014 电子工业出版社

四、可信计算的典型应用

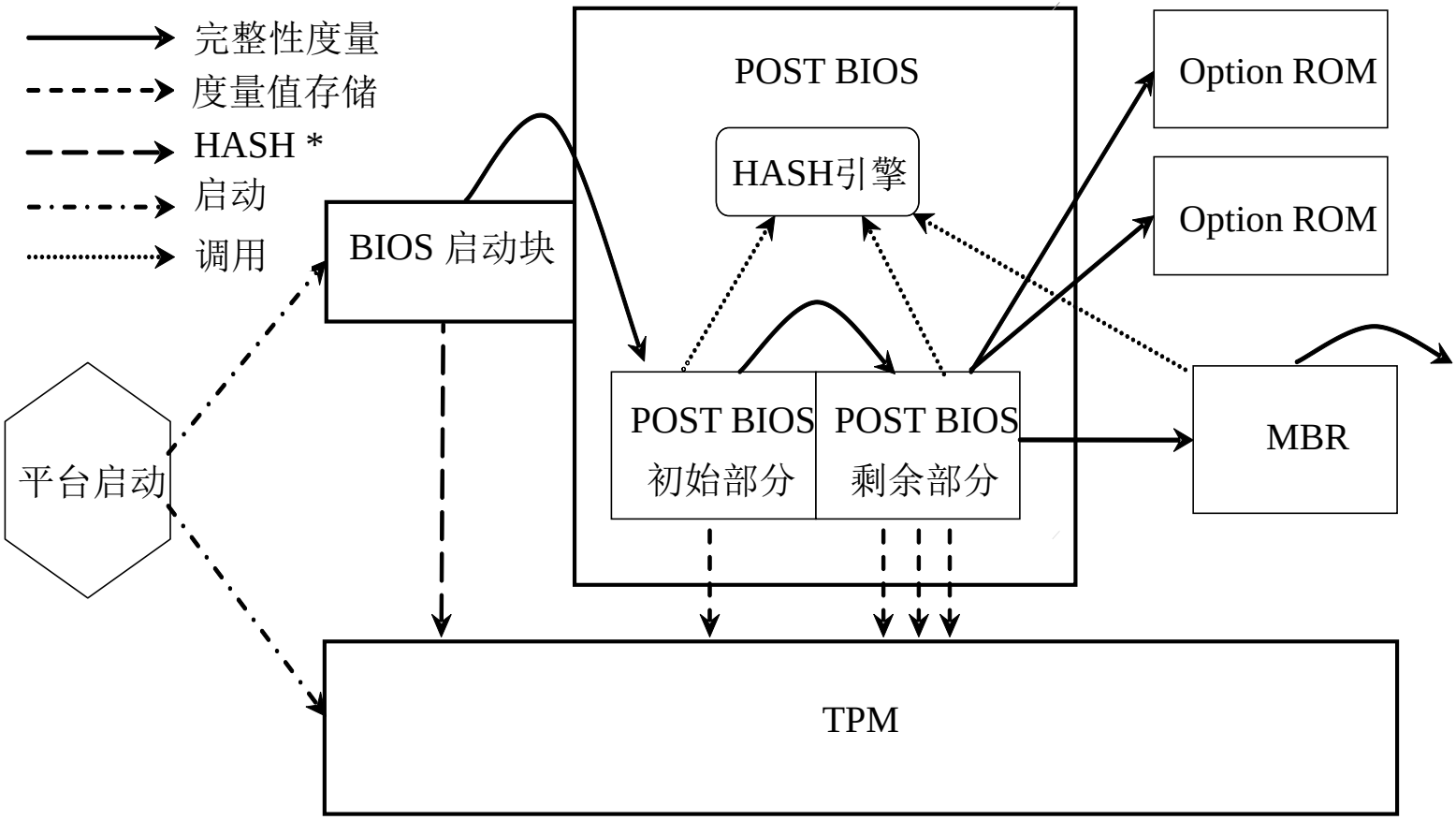
4.1 系统可信启动

4.2 BitLocker

4.1 系统可信启动（Trusted boot/ Secure boot)



4.1 系统可信启动


完整性度量
度量值存储
HASH *
启动
调用
POST BIOS
HASH引擎
Option ROM
Option ROM
BIOS 启动块
POST BIOS
初始部分
POST BIOS
剩余部分
MBR
平台启动
TPM

4.1 系统可信启动

- BIOS完整性保护
  - 可信度量根无论是BIOS启动块还是整个BIOS，都必须受到完整性保护。可信度量根如果能被随意更改，那么其就不可能对平台启动的下一个部件进行正确地完整性校验，计算机就不能安全启动
  - 保护可信度量根的完整性的一种实现方式
    - BIOS闪存芯片的写保护引脚与可信密码模块相连
    - 可信密码模块控制BIOS是否可以被修改
    - 默认情况下BIOS芯片处于写操作受保护状态
    - 在可信计算平台制造商允许的条件下，通过可信密码模块打开写保护开关，对BIOS进行维护和升级

4.1 系统启动过程

- 度量系统引导模块
  - 在Linux中常用的启动引导工具
    - lilo(LInux LOader)
      - 是旧版本linux的标准启动引导工具
      - 其配置文件为/etc/lilo.conf
      - 每当lilo.conf被更动，必须执行/sbin/lilo以使更动生效
    - grub(Grand Unified Bootloader)
      - 被广泛地应用于替代lilo的引导工具
      - 支持在启动时使用命令行模式
      - 支持md5加密保护
      - 其配置文件为/boot/grub/grub.conf
      - 支持引导多种文件系统
      - 更动grub.conf即可立时生效

4.1 系统启动过程

- 引导程序一般分为两个独立的阶段
  - 第一阶段（Stage1)：存放在启动扇区
    - 第一阶段即BIOS从启动扇区中读入IPL（初始化程序引导工具）这一过程，用来引导stage 1.5
    - Stage 1.5 用来加载文件系统驱动，以识别Stage 2的文件系统
  - 第二阶段 （Stage2) ：Grub的核心程序
    - 读取配置文件grub.conf
    - 在屏幕上显示操作系统的启动加载界面
    - 由用户选择加载L inux内核和可选的初始内存磁盘 (initial RAM disk)

。

4.1 系统启动过程

- 度量系统引导模块
  - Linux内核
    - vmlinuz --- 是一个包含linux kernel的静态链接的可执行文件，是 Linux 可引导的、压缩的内核文件。
  - Initrd
    - Linux初始RAM磁盘（initrd）是在系统引导过程中挂载的一个临时根文件系统。initrd文件中包含了各种可执行程序和驱动程序，它们可以用来挂载实际的根文件系统，然后再将这个 initrd RAM 磁盘卸载，并释放内存。在很多嵌入式Linux系统中，initrd 就是最终的根文件系统。

4.1 系统可信启动

- 平台完整性度量、存储及信任链传递
  - 以可信度量根RTM为起点
  - 当需要装载一个部件到平台上运行时
    - 先对该部件进行完整性度量，
    - 将完整性完整性值存储在TPM的平台配置寄存器PCR中
    - 记录度量事件日志
    - 然后再将其加载运行
  - PCR记录了按照启动顺序依次迭代计算的部件特征数据的Hash值
  - PCR中的值与度量日志中记录的启动顺序相对应
  - PCR中的值和度量事件日志，每次开机时重新计算生成

4.1 系统可信启动

- TCG对PCR用途的定义

PCR	用途
0	CRTM、BIOS和平台扩展
1	主板配置
2	ROM代码
3	ROM配置和数据
4	IPL（Initial Program Loader)代码
5	IPL代码配置和数据
6	状态转换
7	保留
8~15	未制定

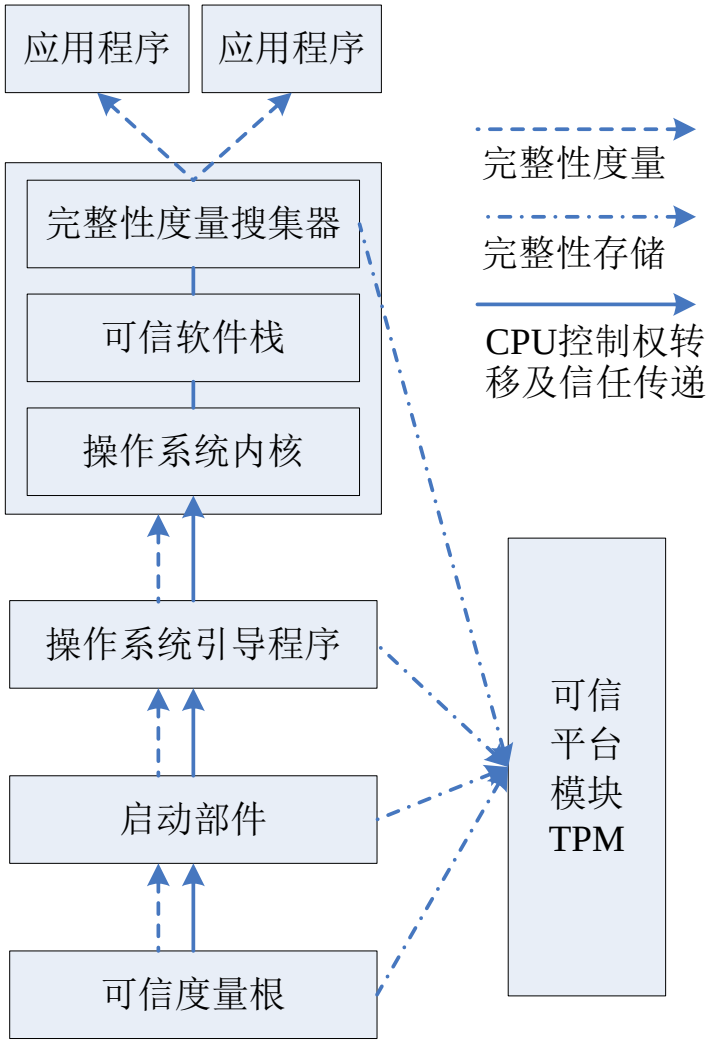
4.1 系统可信启动

- TGRUB对PCR用途的定义

PCR	用途
4	Stage1
8	Stage2的第1部分
9	Stage2的第2部分
12	命令行参数
13	Checkfile度量的程序
14	内核和模块

4.1 系统可信启动

- 平台完整性度量、存储及信任链传递



4.1 系统可信启动

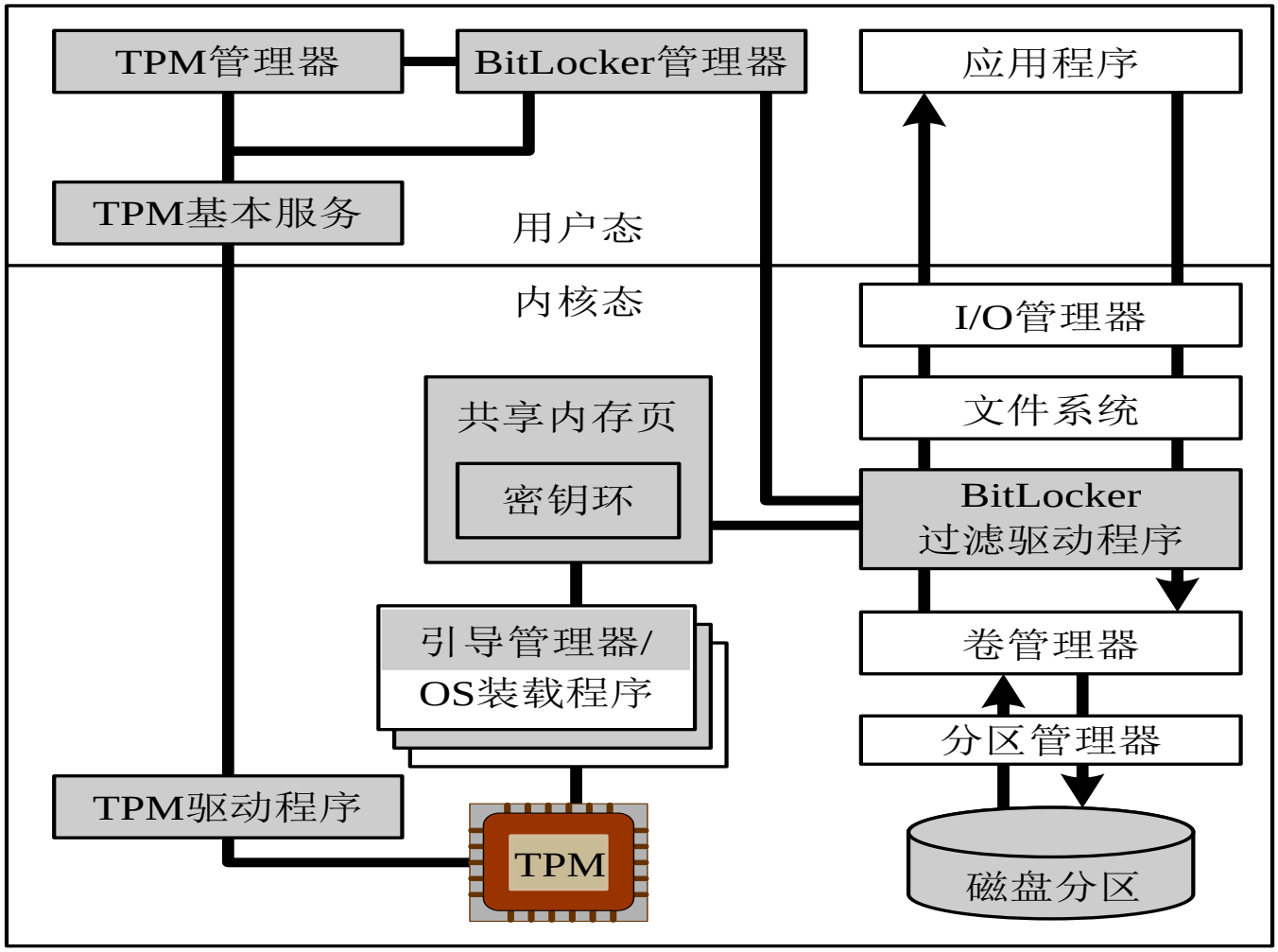
- 引导程序和操作系统内核的完整性
  - Trusted GRUB
    开源项目，扩展了GRUB引导程序，可对Linux系统内核及任意文件进行度量。
  - 扩展了Stage1，可以度量Stage 2的第一个扇区，并进一步度量Stage2的剩余部分。
  - 扩展Stage2,度量操作系统内核和initrd
  - 下载地址
    http://trousers.sourceforge.net/grub.html

4.2 BitLocker

- BitLocker主要针对的问题： 由计算机设备的物理丢失导致的数据失窃或恶意泄漏。
- Windows BitLocker驱动器加密通过加密Windows操作系统卷上存储的所有数据可以更好地保护计算机中的数据。
- BitLocker使用TPM帮助保护Windows操作系统和用户数据，并帮助确保计算机即使在无人参与、丢失或被盗的情况下也不会被篡改。
- BitLocker还可以在没有TPM的情况下使用。可以把密钥放在U盘上。

© 2014 电子工业出版社

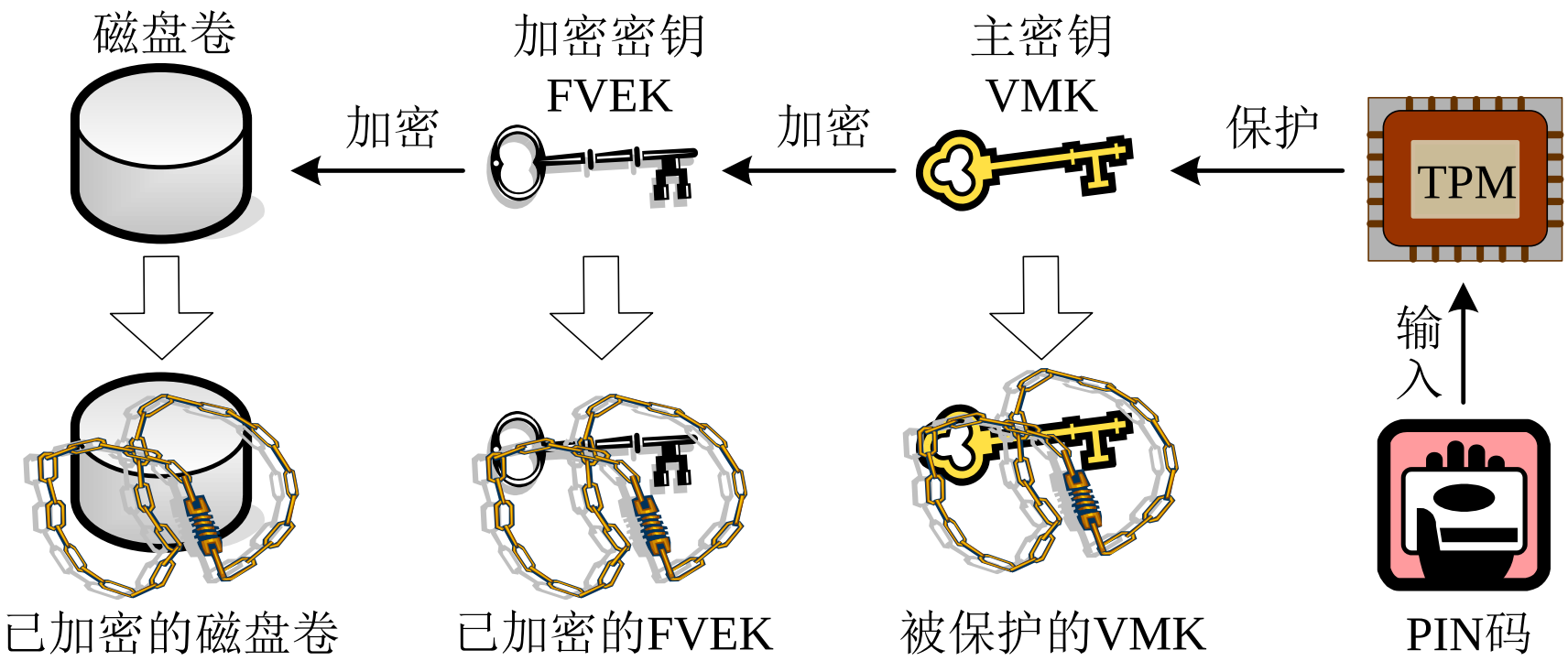
4.2 BitLocker的体系结构



注：阴影部分属于BitLocker的组成。

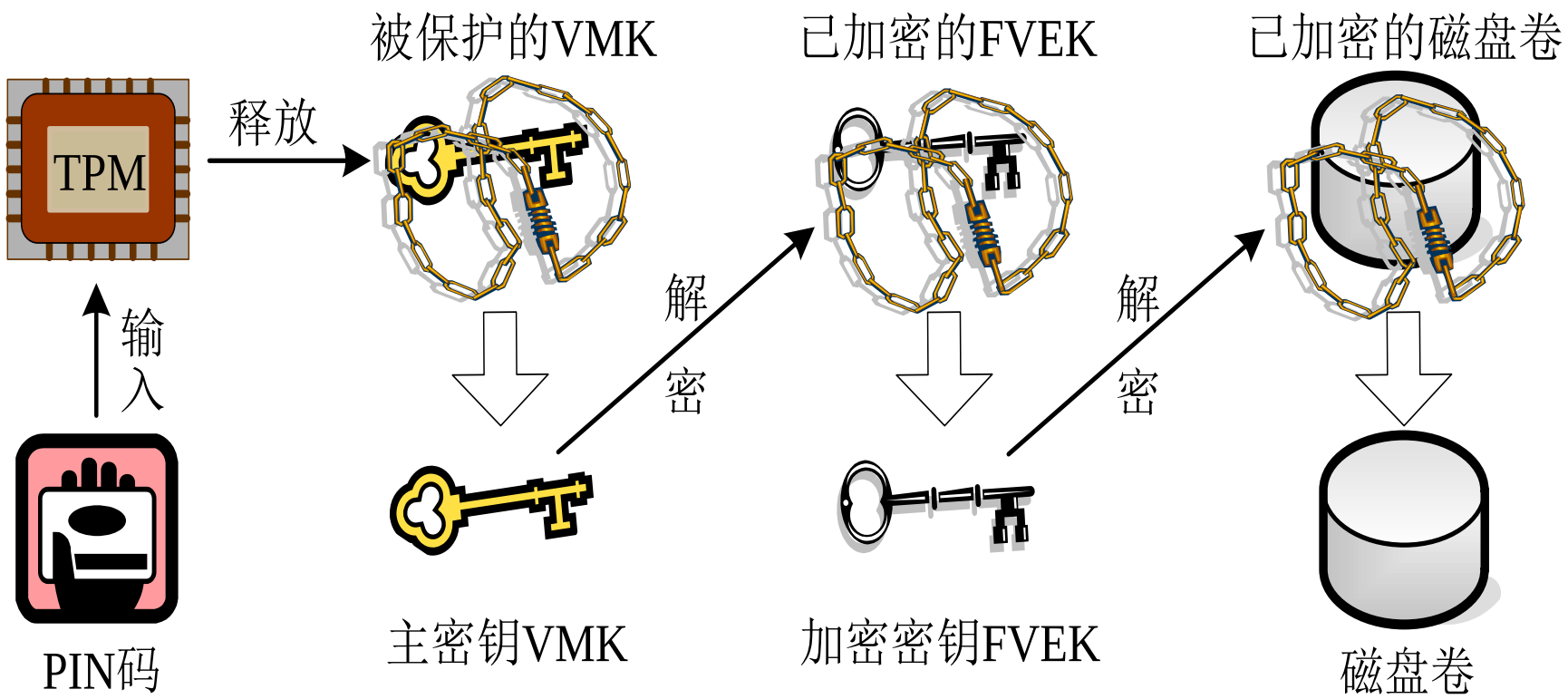
© 2014 电子工业出版社

4.2 BitLocker的加密原理



© 2014 电子工业出版社

4.2 BitLocker的解密原理



© 2014 电子工业出版社

封装和解封（Seal and Useal）

- 初次整卷加密时的封装
  - 计算系统分区相关组件的哈希值
  - 把计算结果扩展到PCR寄存器
  - 用相应寄存器封装主密钥VMK

- 引导时的完整性检查
  - 依次计算系统分区相关组件的哈希值
  - 把计算结果扩展到PCR寄存器
  - 解封主密钥VMK

武汉大学
© 2014 电子工业出版社

实验

1、在linux下安装TPM模拟器、Trousers

2、运行TPM命令

TPM_version

TPM_takeownership

3、编写一个用TPM加密文件或数据的程序

具体，请参考TPM编程文档

Ubuntu下构建模拟TPM环境

- 环境：虚拟机Virtubox+ ubuntu 12 ，以下为root用户登录

1.安装CMake

下载网址：http://www.cmake.org/

我下载的版本是cmake-2.8.8.tar.gz

解压：#tar -zxf cmake-2.8.8.tar.gz

安装：(1)#cd cmake-2.8.8

(2)#./bootstrap

(3)#make

(4)#makeinstall

参考其中的Readme.txt文件

这一步在（1）的时候可能会遇到没有C++编译器之类的问题，可以敲入命令apt-get install g++解决,也可以直接apt-get install build-essential。

Ubuntu下构建模拟TPM环境

- **2.安装GNU MPlibrary**

下载网址：http://gmplib.org。

我下载的版本是gmp-5.0.5.tar.bz2

解压：#tar -jxf gmp-5.0.5.tar.bz2

安装：（1）#./configure

(2)#make

(3)#make check

(4)#makeinstall

参考其中的INSTALL文件

若出现提示缺少m4，则敲入命令apt-get install m4

Ubuntu下构建模拟TPM环境

- **3.安装GTK**

参考：http://www.linuxidc.com/Linux/2008-09/15955.htm

#apt-get install build-essential #这将安装gcc/g++/gdb/make等基本编程工具
#apt-get install gnome-core-devel #这将安装 libgtk2.0-devlibglib2.0-dev 等开发相关的库文件
#apt-get install pkg-config #用于在编译GTK程序时自动找出头文件及库文件位置
#apt-get install devhelp #这将安装 devhelp GTK文档查看程序
#apt-get install libglib2.0-doc libgtk2.0-doc #这将安装 gtk/glib的API参考手册及其它帮助文档
#apt-get install glade libglade2-dev#这将安装基于GTK的界面GTK是开发Gnome窗口的c/c++语言图形库
#apt-get install libgtk2.0*, gtk+2.0所需的所有文件统通下载安装完毕

Ubuntu下构建模拟TPM环境

- **4.安装Tpm_emulator**

下载：
https://developer.berlios.de/project/showfiles.php?group_id=2491

我下载的版本tpm_emulator-0.7.4.tar.gz

解压：#tar -xzf tpm_emulator-0.7.4.tar.gz

安装：（1） #cd tpm_emulator-X.Y
（2） #mkdir build
（3） #cd build
（4） #cmake ../
（5） #make
（6） #make install

参考其中的README文件

Ubuntu下构建模拟TPM环境

- **5. 初始化TPM**
  #tpmd deactivated
  #killall tpmd
  #tpmd clear
  启动软TPM
  #modprobe tpmd_dev
- #tpmd -f-d (tpmd -h查看启动参数)
- 若出现Module tpmd_dev not found，则先运行命令depmod -a
- 若出现failed: address already in use,则运行命令rm/var/run/tpm/tpmd_socket:0
- 若成功，会不断出现如下提示:
- tpmd.c:310: Debug: waiting for connections...

Ubuntu下构建模拟TPM环境

- **6.TSS(TCG Software Stack)协议栈安装**

下载网址：
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=126012

我下载的协议栈包如下：

testsuite-0.3.tar.gz, grub-0.97-13-ima-1.1.0.0.tgz,tpm_keyring2-0.1.tar.gz, tpm-tools-1.3.8.tar.gz,openssl_tpm_engine-0.4.1.tar.gz, trouse

rs-0.3.8.tar.gz

实际上我只安装了tpm-tools-1.3.8.tar.gz和trousers-0.3.8.tar.gz两个包。步骤如下：

首先安装trousers-0.3.8.tar.gz

解压：#tar -zxf trousers-0.3.8.tar.gz

安装：参考其中的README文件

Ubuntu下构建模拟TPM环境

- 1）在编译前，我们首先对其中的几个文件进行修改

修改./src/tcsd/Makefile.am第4行如下：

4 tcsd_LDADD=${top_builddir}/src/tcs/libtcs.a${top_builddir}/src/tcs/libtddl.so -lpthread @CRYPTOLIB@

注意：上面为一行

为

tcsd_LDADD=${top_builddir}/src/tcs/libtcs.a/usr/local/lib/libtddl.so -lpthread @CRYPTOLIB@

修改./src/tcsd/Makefile.in第55， 56行如下：

```
55 tcsd_DEPENDENCIES =${top_builddir}/src/tcs/libtcs.a \
56         ${top_builddir}/src/tcs/libtddl.so
```

为：

```
55 tcsd_DEPENDENCIES =${top_builddir}/src/tcs/libtcs.a \
56         /usr/local/lib/libtddl.so
```

注：上面修改中的/usr/local/lib/有时可能会是/usr/lib，可查看libtddl.so的位置来确定是哪个目录。

武漢大学

Ubuntu下构建模拟TPM环境

（2）该版本文件夹中没有bootstrap，因此,sh bootstrap.sh步骤省去

（3）#./configure

（4）#make

（5）#make install

启动TCSD
#tcsd -e -f

在启动TCSD之前，必须先启动tpm-emulator，否则会提示找不到设备.

在make中，可能会出现将警告当做错误的情况，使得make无法继续下去，有以下几种解决办法:

- add -Wno-error=unused-but-set-variable to CFLAGS to turn itinto a warning; or
- remove -Werror from CFLAGS (or append -Wno-error) tocontinue compiling despite warnings; or
- use -Wno-unused-but-set-variable to disable that particularwarning entirely.

使用了第三种，即将命令（3）改为env CFLAGS="-Wno-unused-but-set-variable"./configure

一切正常。

问题？

谢　谢！